



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Strategie di ricerca informata o eurostica

Esercizi

Intelligenza Artificiale

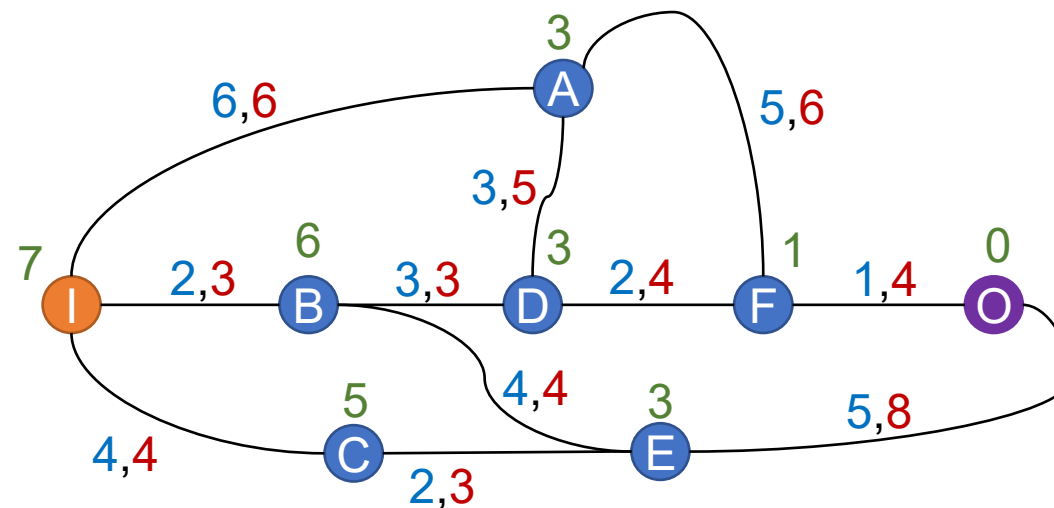
Ingegneria Informatica

Docente

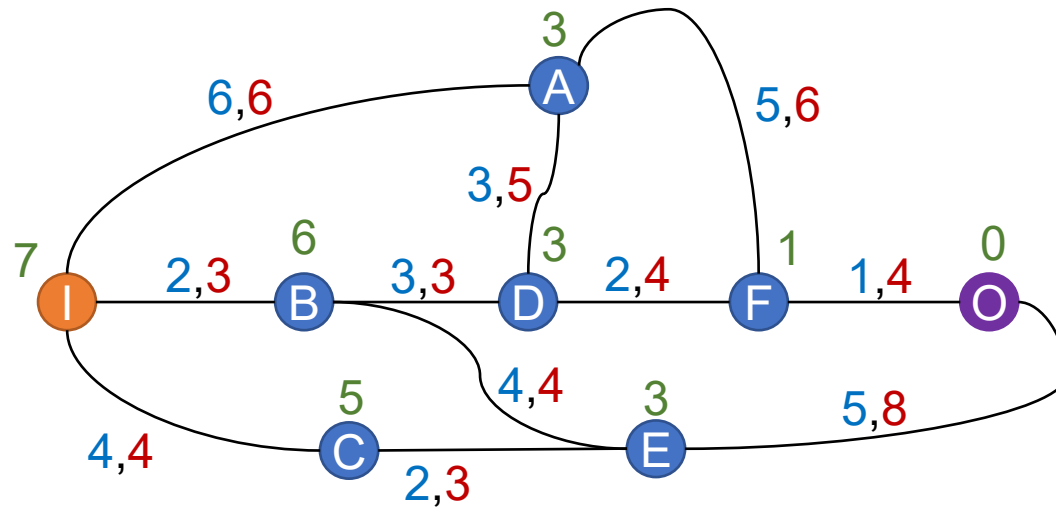
Domenico Fabio Savo

Esercizio 6.1 (1\2)

Un agente può spostare una macchina elettrica all'interno di un percorso a tappe rappresentato dello spazio degli stati in figura. Lo stato obiettivo è **O**. A seconda della fangosità della strada, percorrere una strada può essere più o meno difficoltoso. I numeri in **blu** su ogni arco indicano la **distanza tra due nodi**, il numero in **rosso** indica l'effettivo **dispendio energetico** necessario a coprire la tratta tra le due tappe, infine il numero in **verde** su una tappa indica la sua **distanza (in linea d'aria) dallo stato obiettivo**. L'agente deve raggiungere lo stato obiettivo **O** partendo dallo stato iniziale **I** minimizzando il dispendio energetico.



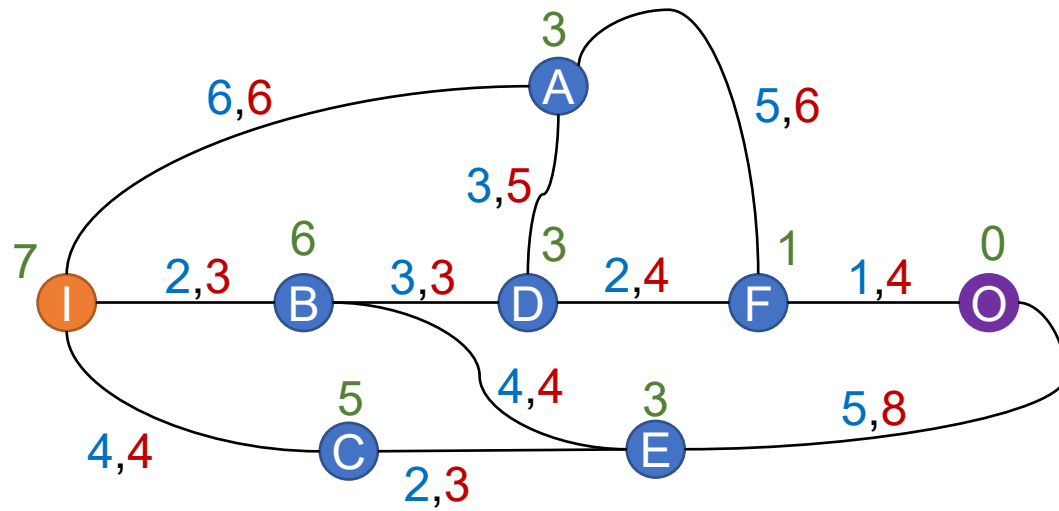
Esercizio 6.1 (2\2)



1. Applicare l'algoritmo di ricerca Best-First Greedy al problema utilizzando come euristica la funzione che considera la distanza in linea d'aria dal nodo obiettivo (misura **verde**).
2. Applicare l'algoritmo di ricerca A* al problema utilizzando come euristica la funzione che considera la distanza in linea d'aria dal nodo obiettivo (misura **verde**) più la distanza coperta (somma delle misure **blu**).
3. Uno delle due algoritmi calcola la soluzione ottima?

Esercizio 6.1: Soluzione (1\10)

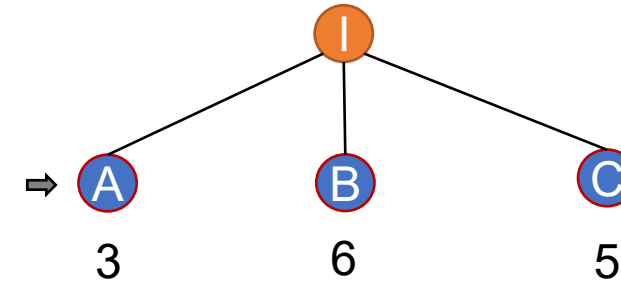
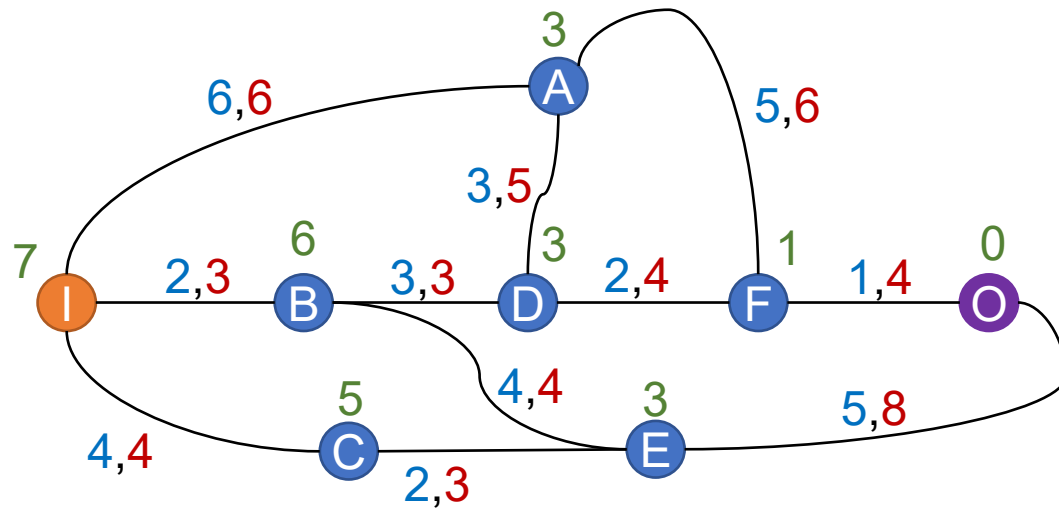
Ricerca Best-First Greedy



⇒ I
7

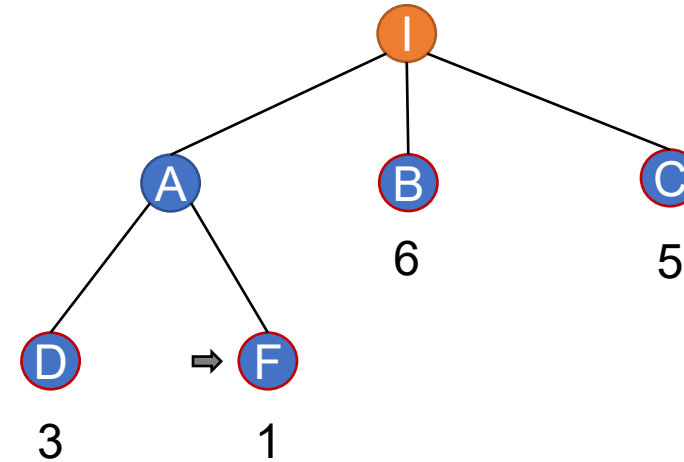
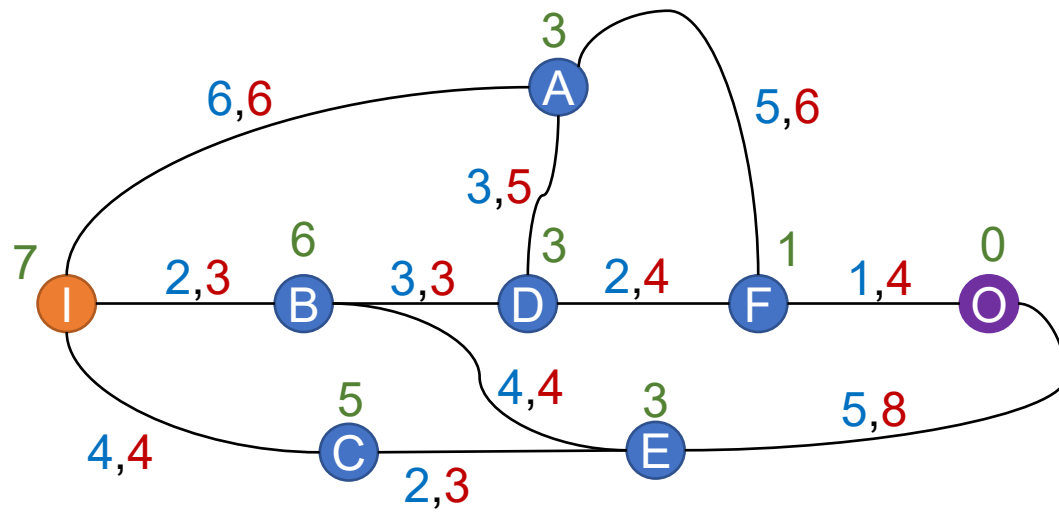
Esercizio 6.1: Soluzione (2\10)

Ricerca Best-First Greedy



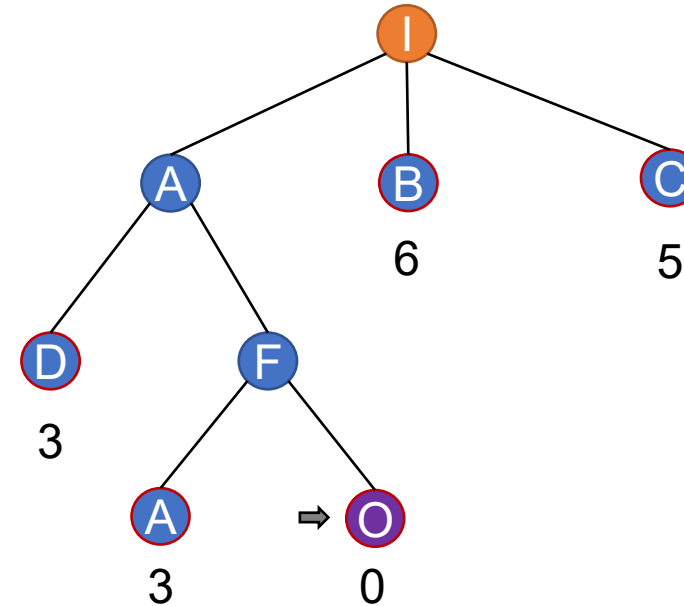
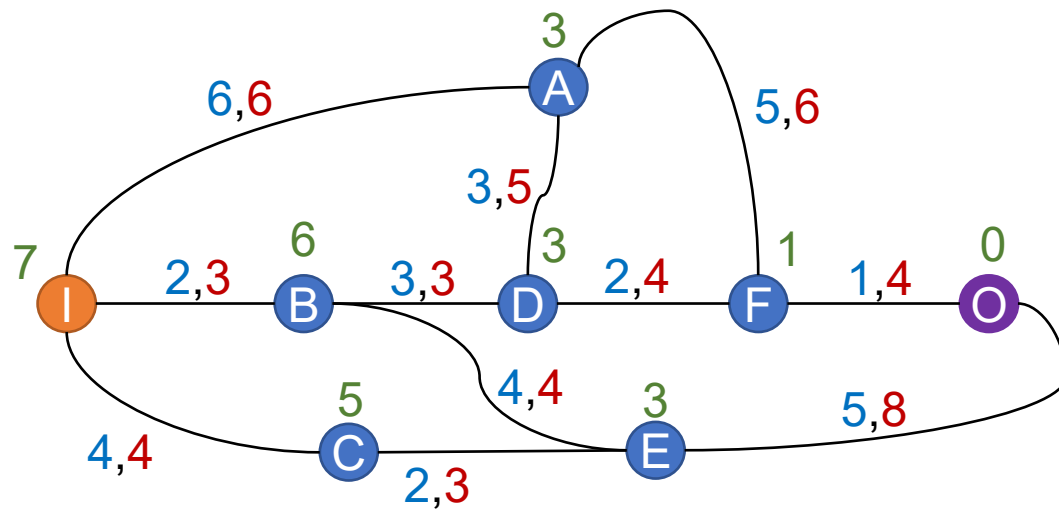
Esercizio 6.1: Soluzione (3\10)

Ricerca Best-First Greedy



Esercizio 6.1: Soluzione (4\10)

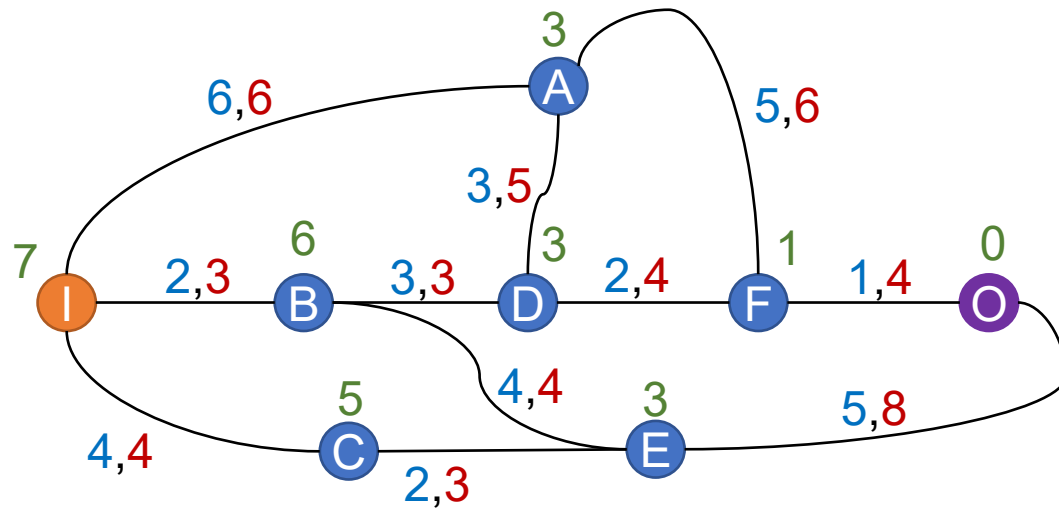
Ricerca Best-First Greedy



Costo effettivo percorso I-A-F-O = $6+6+4 = 16$

Esercizio 6.1: Soluzione (5\10)

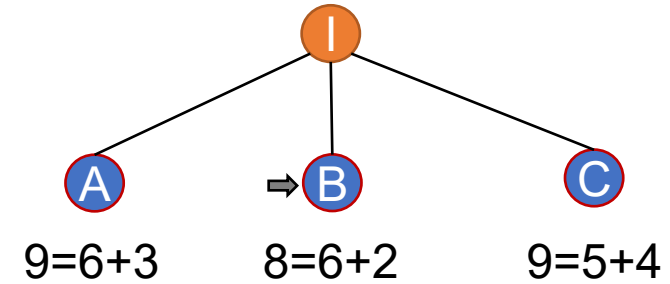
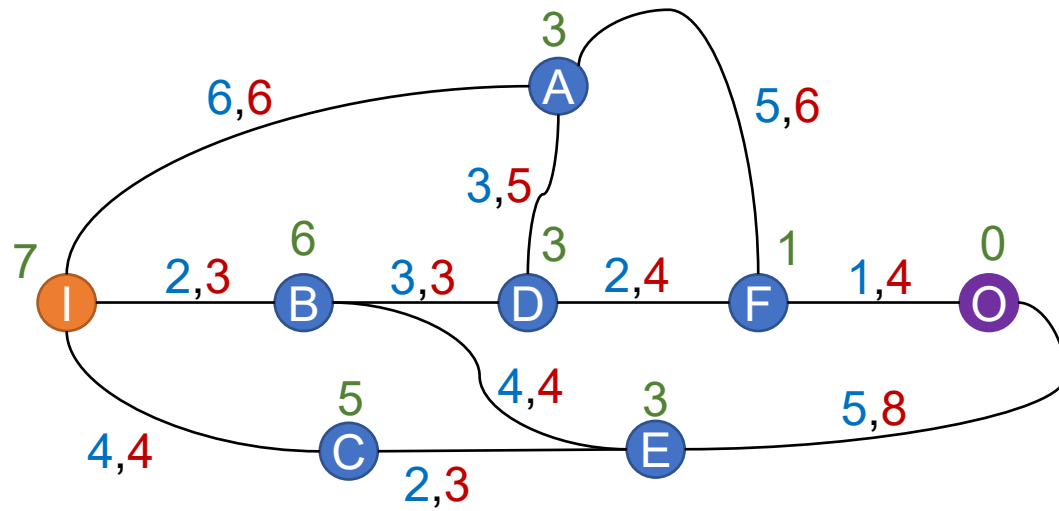
Ricerca A*



⇒ **I**
 $7 = 7 + 0$

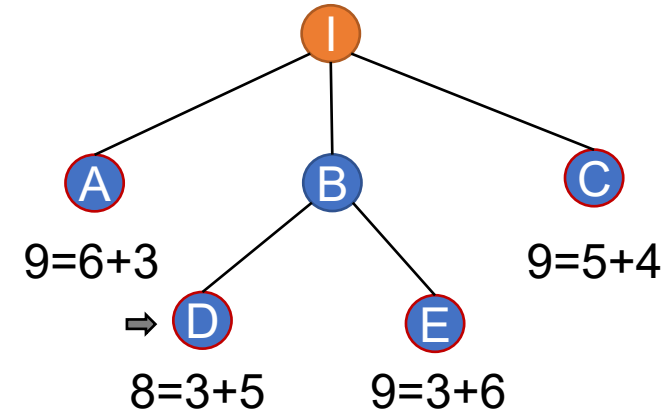
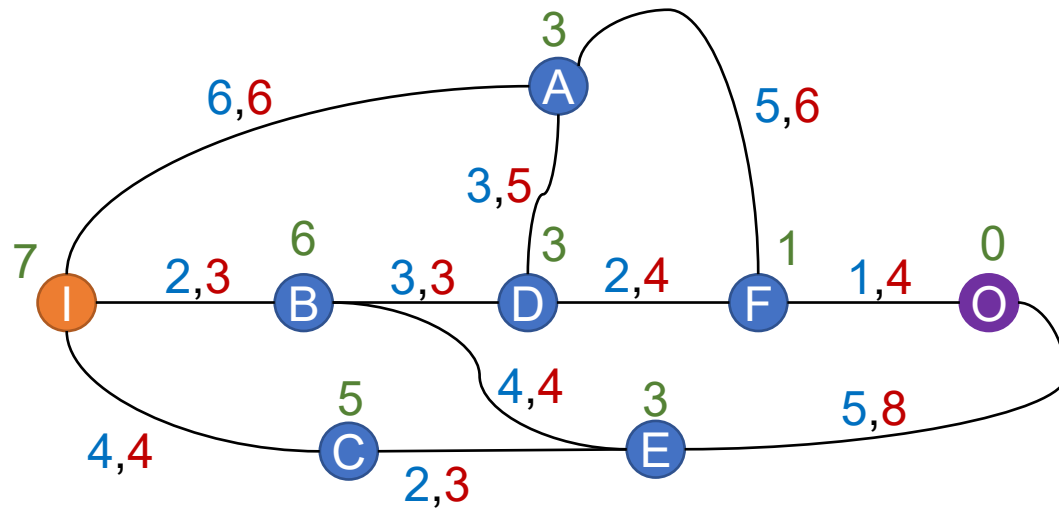
Esercizio 6.1: Soluzione (6\10)

Ricerca A*



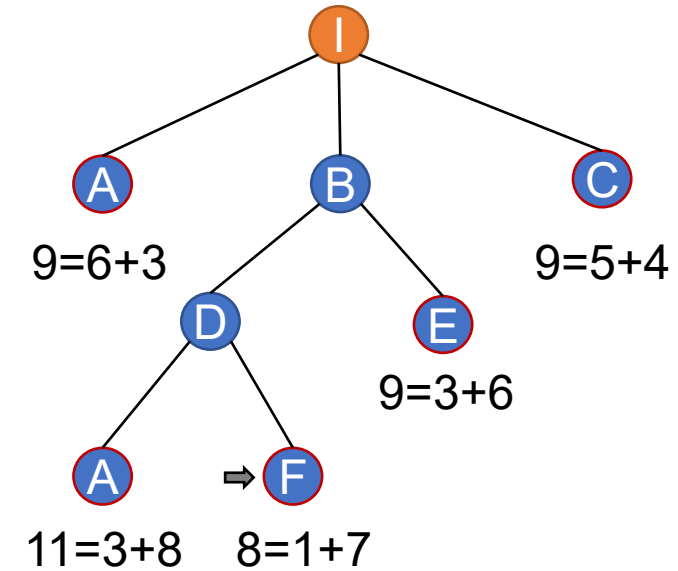
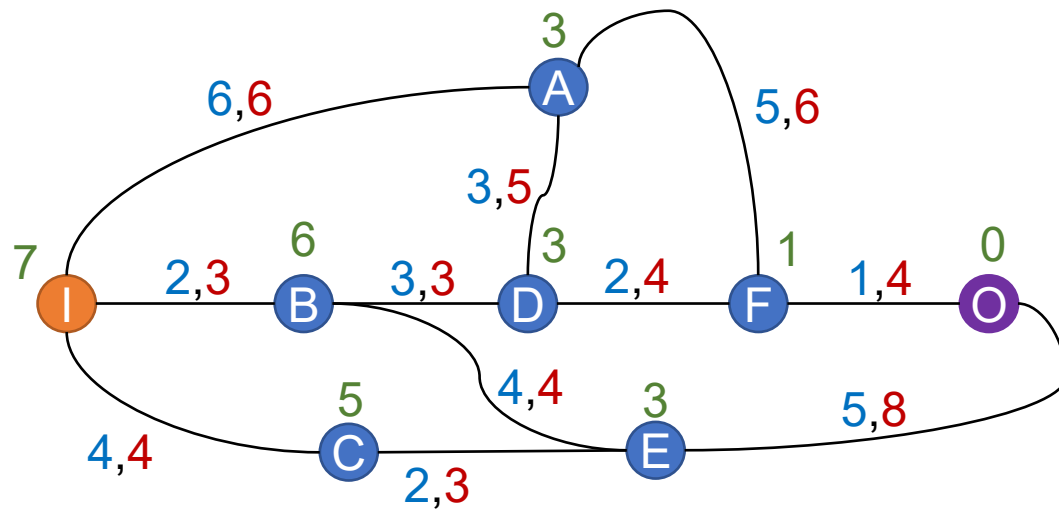
Esercizio 6.1: Soluzione (7\10)

Ricerca A*



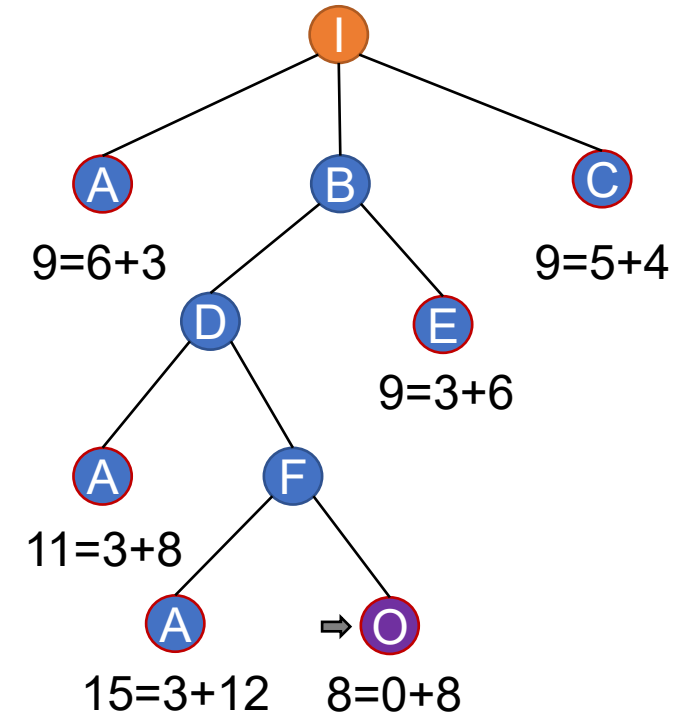
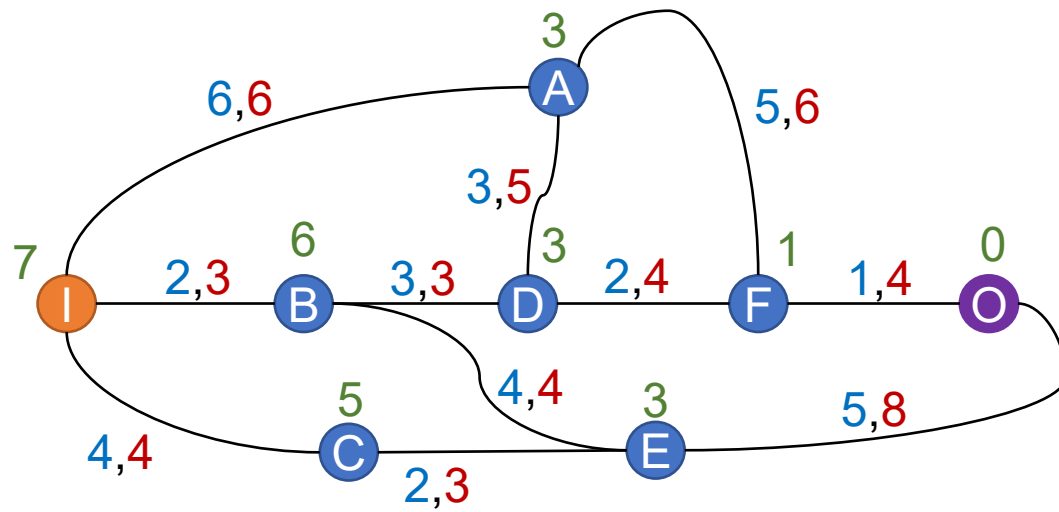
Esercizio 6.1: Soluzione (8\10)

Ricerca A*



Esercizio 6.1: Soluzione (9\10)

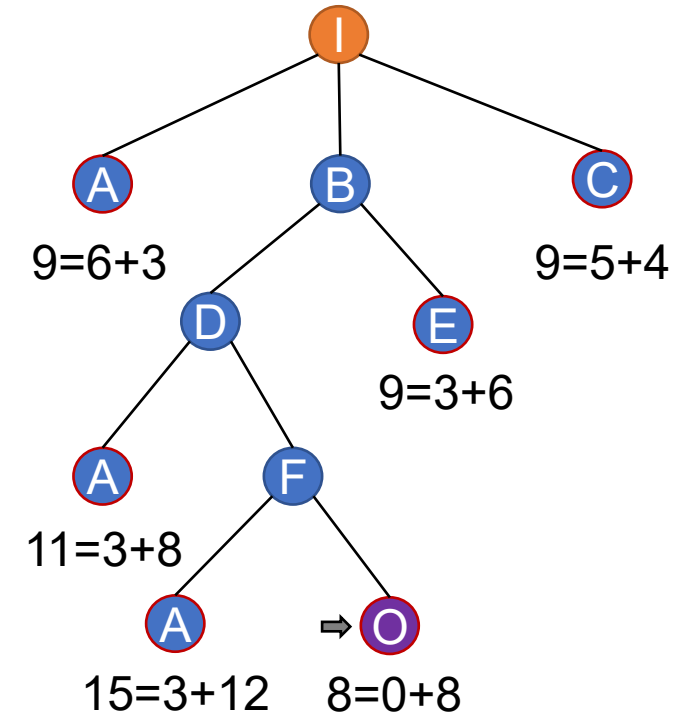
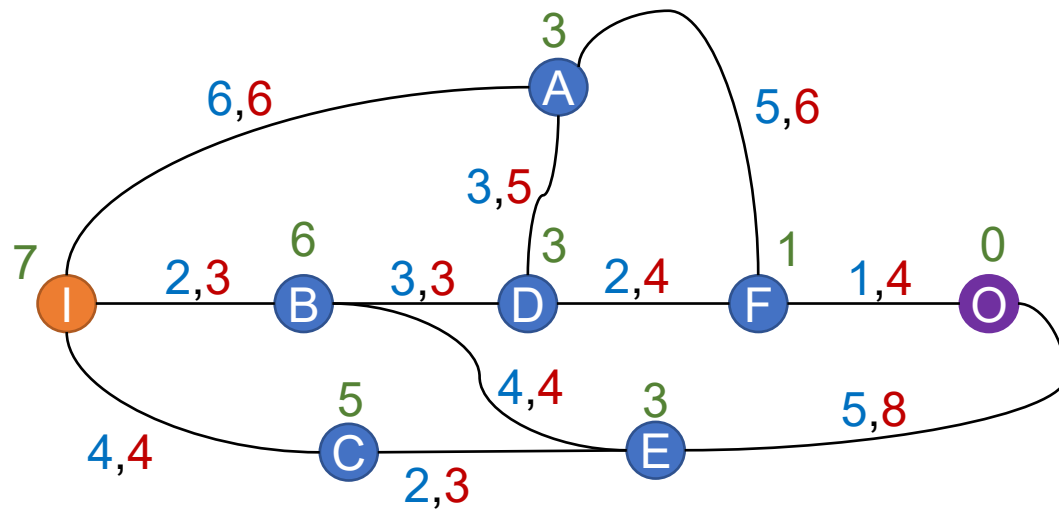
Ricerca A*



Costo effettivo percorso I-B-D-F-O = $3+3+4+4 = 14$

Esercizio 6.1: Soluzione (10\10)

Uno delle due algoritmi calcola la soluzione ottima?



Sì, l'algoritmo A* calcola la soluzione ottima I-B-D-F-O.

Verificare la risposta calcolando la soluzione prodotta dalla **ricerca a costo uniforme** usando come funzione di valutazione il dispendio energetico totale (calcolato usando le misure in **rosso**)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione